

1장

1. 자바 프로그램을 개발하려면 JDK를 설치해야 한다. (O, X)
2. Oracle JDK는 유료이며, OpenJDK는 무료이다. (O, X)
3. 이클립스의 작업공간(workspace)은 인텔리J 아이디어의 프로젝트와 동일하다. (O, X)
4. 다음 중 틀린 것은?
 - ① 소스 파일은 컴퓨터가 바로 이해할 수 없다.
 - ② JRE를 설치하면 자바 프로그램을 개발할 수 있다.
 - ③ 자바 프로그램은 어떤 운영체제에서도 실행될 수 있다.
 - ④ 자바 11부터는 32비트 운영체제를 지원하지 않는다.
5. 어느 경로에서나 자바 프로그램을 컴파일하려면 JDK 설치 폴더 안의 bin 폴더를 Path 환경 변수에 등록해야 한다.
6. 프로그램에서 직접 입력한 값을 무엇이라고 하는가? **리터럴**
7. 자바 프로그램을 실행하기 위한 라이브러리, 자바가상머신, 기타 컴포넌트로 구성되며, 자바 프로그램을 단순히 실행만 수행하는 도구를 환경을 무엇이라고 하는가? **JRE (Java Runtime Environment)**
8. 현재 자바 SE의 LTS 버전 중 최신 버전은? **2020년 10월 현재 Java SE 11**
9. **자바 애플릿(Java applet)**은(는) 웹 브라우저 안에서 실행되는 자바 프로그램이다.

2장

1. 자바 주석문에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 범위 주석 : /* something */
 - ② 행 주석: // something
 - ③ **동일한 행(line)이라도 행 주석 뒤에 문서 주석을 포함할 수 있다.**
 - ④ 문서 주석 : /** something */
2. 변수 이름으로 사용할 수 없는 것은?
 - ① **float**
 - ② day30
 - ③ \$금액
 - ④ _name
3. 다음과 같은 코드가 있다. 컴파일 오류가 발생하는 곳은?

```
byte b = 0;
int l = 1;
char c = 'c';
double d = 3.14;
```

 - ① b = (byte) i;
 - ② i = (int) d;
 - ③ d = c;
 - ④ **c = b;**
4. 다음 중 기초 타입과 거리가 먼 것은?
 - ① float
 - ② boolean
 - ③ **String**
 - ④ char
5. Hi.java라는 자바 소스를 컴파일하면 Hi.class라는 바이트 코드가 생성된다. (O, X)
6. 다음 코드는 오류를 발생한다. (O, X)

```
byte b = 1 + 2;
```
7. 다음 코드의 실행 결과는? **2**

```
int a = 1;
System.out.println(a++ + --a + a / 2);
```

8. 다음 코드의 두 번째 실행문을 산술 연산자와 합친 복합 대입 연산자로 표현하면?

```
int a = 10, b = 3;
a = a << b;
```

a <=< b;

9. 연도를 year이라는 변수로 나타낸다면 윤년(leap year) 여부를 나타내는 연산식을 나타내라. (year % 4 == 0) && !(year % 100 == 0) || (year % 400 == 0)

10. 세 개의 정수를 키보드로부터 읽은 후 조건 연산자만 사용하여 최댓값을 구하는 프로그램을 작성하라. chap02/MaxTest

11. 삼각형의 밑변(base)과 높이(height)가 키보드로부터 주어진다고 가정하고 넓이를 구한 후 화면에 나타내는 프로그램을 작성하라. chap02/TriangleTest

12. 원화를 키보드로 입력하면 몇 달러에 대응하는지 화면에 나타내는 프로그램을 작성하라. 단, 1달러는 1200원이라 가정하며, 달러는 소수점 둘째 자리까지 나타낸다. chap02/ExchangeTest

3장

1. 특정 조건이 만족할 경우만 실행문을 반복하려면 for 문이 적당하다. (O, X)

2. 다음 코드는 오류가 있다. (O, X) 만약 O라면 오류를 수정하라.

```
while (1) {
    System.out.println("반복");
}
```

O, while(1) -> while(true)

3. 다음 코드의 실행 결과는 무엇인가?

```
for (int i = 0; i++ < 10; ) {
    if (i % 2 == 1)
        continue;
    System.out.print(i + " ");
}
```

2 4 6 8 10

4. 다음 코드의 실행 결과는?

소스 코드	
01	public static void main(String[] args) {
02	int i = 1,
03	sum = 0;
04	for(
05	i < 5;
06	i++);
07	{
08	sum
09	+= i;
10	System.out.println("sum(1~" + i + ") is "
11	+ sum);
12	}
13	}

sum(1~5) is 5

5. 다음과 같은 실행 결과를 얻으려면 4번 문제의 코드를 어떻게 수정해야 하나?

실행 결과

sum(1~1) is 1
sum(1~2) is 3
sum(1~3) is 6
sum(1~4) is 10

05행의 세미콜론(;) 제거

6. 다음 코드의 실행 결과는?

```
public static void main(String[] args) {
    int i = 1;

    do {
    } while(i++ < 10);
    System.out.println(i);
}
```

11

7. 변수 x와 y가 있다. 두 변수 중 큰 값을 max, 작은 값을 min에 대입하는 실행문을 작성하라. max = x > y ? x : y; min = x > y ? y : x;

8. 만 10세부터 19세까지이면 '10대입니다.'라고 화면에 나타내는 코드를 보여라.

if (age > 9 && age < 20) System.out.println("10입니다.");

9. 다음 프로그램과 실행 결과를 보고 printStar() 메서드를 완성하라. chap03/PiramidTest

프로그램	실행 결과
<pre>public static void main(String[] args) { for (int i = 1; i <= 5; i++) { printStar(i); System.out.println(); } }</pre>	<pre>* ** *** **** *****</pre>

10. 키보드로 입력한 정수가 1~3이면 해당하는 숫자의 등수를 화면에 출력하고, 그 외의 정수라면 등외로 출력하는 프로그램을 switch 문을 이용하여 작성하라.

실행 결과
등수를 입력하세요 : 2
이등입니다.

chap03/Switch1est

11. 연도와 달이 주어지면 몇 개의 날로 구성되는지 다음과 같이 화면에 출력하는 프로그램을 switch 문을 사용하여 작성하라.

실행 결과
2020년 2월의 날짜 수는 29입니다.

chap03/Switch2Test

12. 키보드로 입력받은 문자열의 첫 문자에 대하여 자음 여부를 나타내는 메서드를 작성하라. 문자열 s의 첫 문자는 s.charAt(0)를 사용하면 된다. chap03/VowelTest

4장

1. 필드와 메서드를 외부에서 알 수 없도록 감추는 객체 지향의 특징에 해당하는 것은?

- ① 캡슐화
- ② 상속
- ③ 다형성
- ④ 모델링

2. 다음 내용 중 틀린 것은?

- ① 필드를 초기화하지 않으면 디폴트 값으로 초기화된다.
- ② 메서드의 매개변수는 디폴트 값이 없다.
- ③ 생성자 이름은 클래스 이름과 같다.
- ④ 생성자 내부에서 필드를 선언할 수 있다.

3. 다음 프로그램을 실행하면 어떤 결과가 나타나는가?

- ① 컴파일 오류
- ② null
- ③ 1
- ④ 0

4. 오버로딩된 메서드는 메서드의 이름은 같지만 반환 타입이 다르다. (O, X)

5. new 연산자로 클래스 생성자를 호출하여 객체가 생성된다. (O, X)

6. 메서드 내부에서 필드를 선언할 수 있다. (O, X)

7. 생성자를 오버로딩할 수 없다. (O, X)

8. 다음 프로그램에서 오류가 발생하는 곳을 찾아내고 그 이유를 설명하라.

```
01 public class ErrorTest {
02     int i;
03     String s;
04
05     public ErrorTest(int i, String s) {
06         this.i = i;
07         this.s = s;
08     }
09
10     public ErrorTest(int i) {
```

```
11         this(i, null);
12     }
13
14     public ErrorTest() {
15         System.out.println("default constructor");
16         this(0, null);
17     }
18
19     public static void main(String[] args) {
20         ErrorTest e1 = new ErrorTest(1);
21         ErrorTest e2 = new ErrorTest();
22     }
23 }
```

15행과 16행의 순서를 바꿔야 함. 다른 생성자를 호출하는 this()가 먼저 호출되어야 함

9. 다음은 하나의 파일로 구성된 프로그램과 그 실행 결과이다. 잘못된 행 번호를 모두 찾아 이유를 설명하라.

프로그램	
01	public class Exp {
02	int base, exp;
03	
04	public Exp(int base, int exp) {
05	this.base = base;
06	this.exp = exp;
07	}
08	
09	public String toString() {
10	int v = 1;
11	
12	for (int i = 0; i <= exp; i++)
13	v *= base;
14	
15	return base + "의 " + exp + "승 = " + v;
16	}
17	}
18	
19	class ExpTest {
20	public static void main(String[] args) {
21	System.out.println(new Exp(2, 3));

```
22      System.out.println(new Exp(3, 4));
23  }
24  }
실행 결과
2의 3승 = 8
3의 4승 = 81
```

1행 대신 19행에 public, 12행의 i<=exp 대신에 i<exp

10. 다음은 프로그램과 실행 결과이다. 프로그램에서 잘못된 행을 수정하라.

```
프로그램
01 public class PrintCharTest {
02     public static void main(String[] args) {
03         printChar("*", 30);
04         System.out.println("Hello, Java!");
05     }
06
07     void printChar(char c, int n) {
08         while(n--> 0)
09             System.out.print(c);
10         System.out.println();
11     }
12 }
실행 결과
*****
Hello, Java!
```

7행 static void printChar(char c, int n) {

11. 다음 프로그램에 대하여 밑줄 친 부분에 적절한 코드는 무엇이며(1) 그리고 하나의 오류가 있는데 어느 행이며 수정하라(2).

```
01 public class Box {
02     private String color;
03     private int width, height, id;
04     _____ ;
05
06     public void Box(String color, int width, int height) {
07         this.color = color;
08         this.width = width;
09         this.height = height;
10         id = ++numBoxes;
```

```
11     }
12
13     _____ getNumBoxes() {
14         return numBoxes;
15     }
16 }
```

(1) private static int numBoxes = 0, public static int (2) 6행에서 void 제거

12. 반경과 색상을 가진 원(Circle)에 대한 클래스를 정의하되 접근자, 설정자, 두 개의 필드를 매개변수로 가진 생성자도 포함하라. chap04/Circle

13. 다음과 같은 프로그램, 키보드로 입력한 내용 예, 그리고 실행 결과가 있다. 이에 맞는 Calculator 클래스를 작성하라. 단, 키보드 입력 값은 정수 문자 정수를 반복하는 내용으로 한정한다. chap04/CalculatorTest

```
CalculatorTest 클래스의 main ( )에 있는 코드
Scanner in = new Scanner(System.in);
Calculator c = new Calculator();
for(int i = 0; i < 5; i++)
    c.exec(in.nextInt(), in.next(), in.nextInt());
키보드로 입력한 내용 예
5 * 7 4 / 2 3 + 2 7 - 5 7 ^ 2
실행 결과
35
2
5
2
영터리 연산
```

14. 국어, 영어, 수학 성적을 나타내는 Grade라는 클래스를 정의하되 학생 이름을 포함하고 평균점수를 구하는 메서드도 포함하라. 그리고 학생 두 명에 대한 Grade 객체를 생성하고 다음과 같이 각각에 대한 평균 점수를 화면에 나타내는 테스트 프로그램도 작성하라. chap04/GradeTest

```
실행 결과
김삿갓의 평균 점수: 75.17
홍길동의 평균 점수: 78.67
```

15. 다음 항목을 만족하는 Car 클래스를 정의하고 테스트 프로그램을 작성하라. chap04/CarTest

- 제조자, 모델, 색상, 최대 속도에 대한 속성을 가지며, 필요한 생성자와 접근자 및 설정자를 포함한다.
- 생성된 객체, 즉 출고된 자동차 대수를 화면에 나타내는 메서드를 포함한다.

5장

1. String 타입에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① String은 클래스이다.
- ② 같은 String 리터럴은 같은 객체를 참조한다.
- ③ String의 기본값은 ""이다.
- ④ 2개의 String 객체에 대한 == 연산은 동일 객체 여부를 나타낸다.

2. 배열 타입에 관한 내용이다. 틀린 것은?

- ① int[] data = { 1 };
- ② int data[] = { 1 };
- ③ int[] data; data = { 1 };
- ④ int[][] data = new int[1][1];

3. 다음 코드의 실행 결과는?

```
String s = " 자바 프로그래밍 ";
s = s.trim();
int loc = s.indexOf("프로그래밍");
System.out.println(loc);
s = s.replace("프로그래밍", "14");
System.out.println(s);
```

3
자바 14

4. 다음 코드에서 오류를 찾아 수정하시오.

```
int[] a;
for (int i = 0; i < 10; i++)
    a[i] = i * i;
```

int[] a = new int[10];

5. 다음 코드에서 오류를 찾아 수정하시오. (단, 실행문 개수에는 변화가 없도록 한다.)

```
public class ArrayTest {
    public static void printArray(int[] n) {
        for (int i = 0; i < n.length(); i++)
            System.out.print(n[i] + " ");
    }

    public static void main(String[] args) {
        printArray(int[] { 1, 2, 3, 4 });
    }
}
```

```
public class ArrayTest {
    public static void printArray(int[] n) {
        for (int i = 0; i < n.length; i++)
            System.out.print(n[i] + " ");
    }

    public static void main(String[] args) {
        printArray(new int[] { 1, 2, 3, 4 });
    }
}
```

6. 다음 프로그램에서 오류를 찾아 수정하라.

15~16행의 순서를 바꿔야 함. 다른 생성자를 호출하는 this()가 먼저 호출되어야 함.


```
01 public class ErrorTest {
02     int i;
03     String s;
04
05     public ErrorTest(int i, String s) {
06         this.i = i;
07         this.s = s;
08     }
09
10     public ErrorTest(int i) {
11         this(i, null);
12     }
13
14     public ErrorTest() {
15         System.out.println("Hi");
16         this(0, null);
17     }
18
19     public static void main(String[] args) {
20         ErrorTest e1 = new ErrorTest(1);
21         ErrorTest e2 = new ErrorTest();
22     }
23 }
```

7. 다음은 3년간 매 분기마다 변하는 3년간 연평균 이자율과 평균 이자율을 출력하는 테스트 프로그램과 실행 결과이다. 이를 for~each 문을 사용해 완성하라. chap05/ArrayForEachTest

테스트 프로그램
<pre>public class ArrayForEachTest { public static void main(String[] args) { double[][] interests = {{3.2, 3.1, 3.2, 3.0}, // 1차년도 분기별 이자율 {2.9, 2.8, 2.7, 2.6}, // 2차년도 분기별 이자율 {2.7, 2.6, 2.0, 1.7}}; // 3차년도 분기별 이자율 } }</pre>
실행 결과
1차년도 평균 이자율 = 3.13% 2차년도 평균 이자율 = 2.75% 3차년도 평균 이자율 = 2.25% 3년간 평균 이자율 = 10.83%

8. 다음과 같은 2차 정수 배열이 있다. 전체 항목의 합과 평균값을 화면에 나타내는 프로그램을 작성하라. chap05/SumAvgTest

```
int[][] data = {
    {1, 2},
    {1, 2, 3, 4},
    {1, 2, 3, 4, 5, 6}
};
```

9. 다음 테스트 프로그램과 그 실행 결과가 나타나도록 Coin이라는 열거 타입을 작성하라. Coin 열거 타입은 미국 동전(PENNY, NICKLE, DIME, QUARTER)를 정의하며 각 동전에 값에 대응하는 숫자와 연계한다. 그리고 동전의 값을 읽을 수 있는 getValue() 메서드를 정의하고, 동전을 문자열로 나타내도록 toString()를 오버라이딩한다. chap05/CoinTest

테스트 프로그램
<pre>Coin dime = Coin.DIME; Coin nickle = Coin.NICKLE; System.out.println(dime); if (dime.getValue() == 2 * Coin.NICKLE.getValue()) System.out.println(dime + "은 2개의 " + nickle + "과 동일한 가치를 가진다."); else System.out.println(dime + "은 2개의 " + nickle + "과 다른 가치를 가진다.");</pre>
실행 결과
DIME DIME은 2개의 NICKLE과 동일한 가치를 가진다.

10. 다음과 같은 코드와 실행 결과를 참조하여 Calculator라는 열거 타입을 작성하라. chap05/CalculatorTest

테스트 프로그램
<pre>public class CalculatorTest { public static void main(String[] args) { double res = Calculator.MINUS.op(5, 3); System.out.println(res); } }</pre>
실행 결과
2.0

11. 다음은 지수 값을 계산하기 위한 테스트 프로그램과 실행 결과이다. 이에 적합한 Exp 클래스를 작성하라. chap05/ExpTest

테스트 프로그램
<pre>public class ExpTest { public static void main(String[] args) { System.out.println(new Exp(2, 3)); System.out.println(new Exp(3, 4)); } }</pre>
실행 결과
2의 3승 = 8
3의 4승 = 81

12. 다음 실행 결과와 같이 키보드로부터 학생 수와 각 학생들의 점수를 입력받은 후 점수 리스트를 화면에 나타내는 프로그램을 작성하라. chap05/FruitsTest

실행 결과

1. 과일 수 2. 가격 입력 3. 가격 리스트 4. 종료

선택> 1
과일 종류 개수는? 3

1. 과일 수 2. 가격 입력 3. 가격 리스트 4. 종료

선택> 2
1번째 과일 이름은? 사과
사과 가격은? 1000
2번째 과일 이름은? 포도
포도 가격은? 1500
3번째 과일 이름은? 바나나
바나나 가격은? 800

1. 과일 수 2. 가격 입력 3. 가격 리스트 4. 종료

선택> 3
사과 가격 : 1000
포도 가격 : 1500
바나나 가격 : 800

1. 과일 수 2. 가격 입력 3. 가격 리스트 4. 종료

선택> 4
끝

6장

1. 다음 중 클래스를 상속받으려면 어떤 키워드를 사용해야 하는가?
① super
② implements
③ extends
④ this
2. 메서드 오버로딩에 관련된 내용 중 잘못된 것은?
① 부모 클래스의 메서드와 매개 변수가 동일해야 한다.
② 부모 클래스의 메서드와 이름이 동일해야 한다.
③ 부모 클래스의 메서드와 반환 타입이 동일해야 한다.
④ 부모 클래스의 메서드보다 접근 범위가 좁으면 안된다.
3. 자바의 모듈화에 대한 설명이다. 틀린 것은?
① 패키지의 부족한 캡슐화 기능을 보완한다.
② 누락된 클래스를 컴파일할 때 탐지할 수 있다.
③ 제한된 자원을 가지 소형기기를 위한 런타임 플랫폼을 구성할 수 있다.
④ 모듈 이름과 패키지 이름이 달라야 한다.
4. 다음 중 모듈 기술자 내부에 사용되는 지시자와 관계없는 것은?
① imports
② exports
③ uses
④ requires
5. 부모 클래스의 public 필드, public 메서드, public 생성자는 자식에게 상속된다. (O, X)
6. 다음 실행문은 animal.mammal.*도 임포트한다. (O, X)
import animal.*;
7. 다음 프로그램에는 오류가 있다. 그 오류를 찾아 이유를 서술하라.

```
01 class AA extends A {
02     public AA() {
03         System.out.println("Hi");
04     }
05
06     protected void print() {
07         System.out.println("AA");
08     }
09 }
```



```

08     }
09 }
10
11 class A {
12     public A(String s) {
13         System.out.println(s);
14     }
15
16     public void print() {
17         System.out.println("A");
18     }
19 }

```

(1) 클래스 A에 기본생성자가 없는데 2행의 AA() 생성자는 클래스 A의 기본생성자를 사용한
다. (2) 6행의 print() 메소드: 가시성이 좁아지게 재정의할 수 없다.

8. 다음 프로그램의 실행 결과는?

```

public class AnimalTest {
    public static void main(String[] args) {
        Lion l1 = new Lion("Brave");
        Lion l2 = new Lion();
    }
}

class Animal {
    String name;

    public Animal() {
        name = "unknown";
        System.out.println("동물입니다: " + name);
    }

    public Animal(String name) {
        this.name = name;
        System.out.println("동물입니다: " + name);
    }
}

class Lion extends Animal {
    public Lion() {

```

```

        System.out.println("사자입니다.");
    }

    public Lion(String name) {
        super(name);
        System.out.println("사자입니다.");
    }
}

```

동물입니다: Brave

사자입니다.

동물입니다: unknown

사자입니다.

9. 다음 프로그램의 실행 결과는?

```

public class OverrideTest {
    static void show(Father o) {
        o.Print();
    }

    public static void main(String[] args) {
        Father f1 = new Father();
        Father f2 = new Son();
        Son s = new Son();
        show(f1);
        show(f2);
        show(s);
    }
}

class Father {
    public void Print() {
        System.out.print("영조");
    }
}

class Son extends Father {
    public void Print() {
        System.out.print("사도세자");
    }
}

```

```
}

```

영조사도세자사도세자

10. 다음과 같은 CarTest 클래스와 실행 결과가 있다. 이에 적합한 Vehicle 클래스와 자식인 Car 클래스를 코딩하라. 단, Vehicle 클래스는 brand라는 private String 필드가 있고 honk() 메서드와 brand 필드를 위한 접근자가 있다. 그리고 Car 클래스는 name이라는 private String 필드와 접근자가 있다. [chap06/CarTest](#)

CarTest 프로그램
<pre>public class CarTest { public static void main(String[] args) { Car myCar = new Car(); myCar.honk(); System.out.println(myCar.getBrand() + " " + myCar.getName()); } }</pre>
실행 결과
<pre>뽕뽕! 현대자동차 소나타</pre>

11. 다음과 같은 덧셈 및 뺄셈만 할 수 있는 Calculator 클래스가 있다. Calculator 클래스를 확장하여 곱셈 및 나눗셈도 연산할 수 있는 AdvancedCalculator 클래스를 작성하고 이를 테스트하는 프로그램도 작성하라. [chap06/CalculatorTest](#)

```
class Calculator {
    double add(double a, double b) {
        return a + b;
    }

    double sub(double a, double b) {
        return a - b;
    }
}
```

12. 다음과 같은 테스트 프로그램과 실행 결과가 있다. 이에 적합한 Pet, Cat, Puppy 클래스를 작성하라. [chap06/PetTest](#)

테스트 프로그램
<pre>public class PetTest { public static void main(String[] args) { Pet[] pets = { new Pet(), new Cat(), new Puppy() }; } }</pre>

<pre> for (Pet p : pets) p.makeSound(); } }</pre>
실행 결과
<pre>!@#\$%^ 야옹 멍멍</pre>

7장

1. 다음 중 인터페이스에 포함할 수 있는 것은 (단, 자바 9이상)?
- ① 생성자

② 상수 필드

③ 비공개 메서드

④ 디폴트 메서드
2. 익명 클래스 안에 생성자를 정의할 수 있다. (O, X)
3. B 클래스는 A 클래스 내부에 포함된 중첩 클래스이다. B 클래스 내부에서 A 객체 자신을 참조하려면? A.this
4. 다음 코드의 실행 결과는? 여기서 Runnable 인터페이스에 대해서는 자바 API를 참조하라.

```
public class AnonymousTest {
    int num = 1;
    void dolt() {
        int num = 2;
        new Runnable() {
            int num = 3;

            @Override
            public void run() {
                int num = 4;
                System.out.println(this.num);
            }
        }.run();
    }

    public static void main(String[] args) {
        new AnonymousTest().dolt();
    }
}
```

3

5. 다음 프로그램은 Frame 및 Lens 객체를 생성해 Frame 및 Lens 타입 변수에 대입한다. 밑줄 친 곳에 적절한 코드는?

```
class Glasses {
    static class Frame {
    }

    class Lens {
    }
}

public class GlassesTest {
    public static void main(String[] args) {
        _____ ① _____ frame = _____ ② _____ ; // Frame 객체 생성

        _____ ③ _____ lens = _____ ④ _____ ; // Lens 객체 생성
    }
}
```

① Glasses.Frame ② new Glasses.Frame() ③ Glasses.Lens ④ new Glasses().new Lens()

6. 다음 코드의 Udong 클래스에서 잘못된 곳을 모두 찾으시오.

```
01 abstract class Food {
02     abstract void isExpensive();
03 }
04
05 public class Udong extends Food {
06     void isExpensive() {
07     }
08
09     void isDelicious() {
10     }
11
12     public static void main(String[] args) {
13         Food f;
14         Udong u;
15
16         f = new Food();
17         u = new Udong();
18
19         u.isExpensive();
20         u.isDelicious();
21
22         f = u;
23         f.isExpensive();
24         f.isDelicious();
25     }
26 }
```

16행(추상 클래스로 객체 생성 불가), 24행(Food 타입은 isDelicious() 메서드 호출 불가)

7. 다음과 같은 인터페이스와 테스트 프로그램 및 실행 결과가 있다. 각 항목에서 요구한 사항에 부합하도록 테스트 프로그램을 완성하시오.

```
interface Talkable {
    void talk();
}

public class TalkableTest {
    static void conversation(Talkable t) {
        _____;
    }

    public static void main(String[] args) {
        // 코드
        conversation(new Korean());
        conversation(new American());
    }
}
```

실행 결과

안녕하세요!
Hello!

- ① Talkable 구현 클래스인 Korean과 American 클래스를 테스트 프로그램의 main() 메서드에 지역 클래스로 정의하고 실행하여 결과를 비교하라. [chap07/Talkable1Test](#)
- ② ①에서 작성한 프로그램에서 Korean과 American 클래스를 무명 객체로 수정하여 main() 메서드를 완성한 후 실행하여 결과를 비교하라. [chap07/Talkable2Test](#)
8. 일반적으로 무명 클래스는 새롭게 추가한 멤버를 사용할 수 없다. 그러나 다음 코드는 부모 타입에 대입하기 전에 자식인 무명 객체가 setRadius() 메서드를 호출한다. 다음 프로그램과 실행 결과를 출력할 수 있도록 Shape 및 ShapeTest 클래스를 완성하시오. [chap07/ShapeTest](#)

힌트

메서드 연속 호출을 참조한다. 인터페이스 구현 객체의 반환 값과 인터페이스 구현 객체에 setRadius() 메서드를 호출한 반환 값은 모두 Shape 타입이다.

```
interface Shape {
    public abstract double getArea();

    default public void printArea() {
        System.out.println("Shape's area = " + getArea());
    }
}

public class ShapeTest {
    public static void main(String[] args) {
        Shape s = (new Shape() {
            // 코드 추가
        }).setRadius(5);
        s.printArea();
    }
}
```

실행 결과
Shape's area = 78.5

9. 다음은 1초마다 ‘안녕!’ 메시지를 출력하는 프로그램이다. 05~11행을 지역 클래스, 무명 객체, 랴다식을 사용하여 완성하시오. [chap07/HiEventTest](#)

힌트
표준 자바에서는 다음과 같이 버튼 클릭 같은 이벤트를 처리하는 ActionListener 인터페이스, 시간에 맞춰 이벤트를 발생하는 javax.swing.Timer 클래스를 제공한다. 단, Timer의 delay는 밀리초를 나타내고, ActionListener의 actionPerformed() 메서드의(ActionEvent 객체)는 여기서 형식적으로 사용될 뿐이지 문제에 이용되진 않는다.
<pre>public interface ActionListener { void actionPerformed(ActionEvent e); } public Timer(int delay, ActionListener listener)</pre>

```
01 public class HiEventTest {
02     public static void main(String[] args) {
03         new JFrame().setVisible(true);
04
05         class HiEvent _____ {
06             // 코드 추가
07         }
08
09         ActionListener action = new HiEvent();
10
11         Timer t = new Timer(1000, action);
12         t.start();
13     }
14 }
```

10. 어떤 프린터 용지를 사용했는지 점검하려고 다음 프로그램을 작성했다. Call 클래스를 완성하시오. [chap07/PrintableTest](#)

```
interface Printable {
}

class A4 implements Printable {
    public void a() {
        System.out.println("A4");
    }
}

class B4 implements Printable {
    public void b() {
        System.out.println("B4");
    }
}

class Call {
    // 코드를 추가한다.
}

public class PrintableTest {
    public static void main(String args[]) {
        Printable p = new B4();
        Call c = new Call();
    }
}
```

<pre> c.invoke(p); } }</pre>
실행 결과
B4

11. 다수의 Room을 가진 Officetel을 클래스로 모델링하고자 한다. Room은 방 번호와 사용자 이름이라는 필드, 주소(오피스텔 이름, 방 번호, 거주자 이름)를 화면에 나타내는 메서드를 포함하는 클래스이다. 그런데 room 클래스는 Officetel 클래스에서만 사용되므로 Officetel의 중첩 클래스로 정의하고자 한다. Officetel 클래스는 이름을 위한 필드가 있다. Officetel 클래스와 테스트 프로그램을 작성하라. 단, Officetel과 Room 클래스에 필요한 생성자는 추가해도 된다. 다음은 김삿갓과 홍길동이 각각 신라 오피스텔 1 및 2호에 거주할 경우 화면에 나타날 실행 결과이다. [chap07/OfficetelTest](#)

한빛 오피스텔 1호 : 김삿갓
한빛 오피스텔 2호 : 홍길동

12. 다음은 Stackable 인터페이스와 테스트 프로그램 및 실행 결과이다. 이에 합당한 Stack 클래스를 작성하라. [chap07/StackableTest](#)

Stackable 인터페이스와 테스트 프로그램
<pre>interface Stackable { int size(); // 현재 스택에 저장된 원소 개수 반환 String pop(); // 스택의 톱(top)에 저장된 원소 반환 boolean push(String val); // 스택의 톱(top)에 원소 저장 } public class StackableTest { public static void main(String[] args) { Scanner in = new Scanner(System.in); Stack ss = new Stack(); // 5개의 문자열이 저장 가능한 스택 생성 System.out.print("문자열을 입력하라 >> "); while (true) { String str = in.next(); if (str.equals("bye")) break; if (!ss.push(str)) { System.out.println("스택이 가득참!"); break; } } } }</pre>

<pre>System.out.print("스택에서 차례대로 pop한 결과 : "); while (ss.size() > 0) System.out.print(ss.pop() + " "); }</pre>	
실행 결과 1	실행 결과 2
문자열을 입력하라 >> a bye	문자열을 입력하라 >> a b bye
스택에서 차례대로 pop한 결과 : a	스택에서 차례대로 pop한 결과 : b a
실행 결과 3	
문자열을 입력하라 >> a b c d e bye	
스택에서 차례대로 pop한 결과 : e d c b a	
실행 결과 4	
문자열을 입력하라 >> a b c d e f bye	
스택이 가득참!	
스택에서 차례대로 pop한 결과 : e d c b a	

8장

1. StringBuilder 클래스에 대한 설명이다. 잘못된 것은?
① java.lang 패키지에 포함되어 있다.
② CharSequence 인터페이스의 구현 클래스이다.
③ **StringBuffer와 유사하지만 다중 스레드 환경에 안전하다.**
④ String 클래스와 달리 객체에 저장된 문자열을 변경할 수 있다.
2. Math 클래스에 대한 내용이다. 틀린 것은?
① java.lang 패키지에 포함되어 있다.
② **Math.random() * 100은 1 ~ 100 사이의 난수 정수를 생성한다.**
③ 모든 메서드는 정적 메서드이다.
④ 원주율과 같은 상수도 포함하고 있다.
3. 다음 코드는 실수 3.14를 문자열 "3.14"로 변환한다. 밑줄 친 부분에 적절한 내용은?
String s = Double.toString(3.14) ;
4. 다음 코드는 문자열 "3.14"를 실수 3.14로 변환한다. 밑줄 친 부분에 적절한 내용은?
double d = Double.parseDouble("3.14") ;
5. 다음은 Math 클래스를 활용하여 10~100(정수)까지의 난수를 10개 발생한다. 밑줄 친 부분에 적절한 코드는?

```
for(int i=0; i<10; i++)  
    System.out.println( (int)(Math.random() * 91) + 10 );
```
6. StringBuilder 클래스를 사용하여 다음 실행 결과처럼 콘솔에 나타나도록 테스트 프로그램을 작성하라. **chap08/StringBuilderTest**
- | |
|-----------------------------|
| 실행 결과 |
| 문자열 ? 나는 한국대학교 학생이다. |
| 입력 문자열 = 나는 한국대학교 학생이다. |
| 역순 문자열 = .다이생학 교학대국한 는나 |
7. "연홍부/김삿갓/홍길동/황진이"라는 문자열을 '/'를 구분 문자로 분리한 토큰을 콘솔에 출력하는 코드를 작성하라. **chap08/StringTokenizerTest**
8. 영문 대문자로 요일('SUNDAY', 'MONDAY' 등)을 나타내는 열거 타입을 정의하고 다음과 같은 실행 결과가 나타나는 테스트 프로그램을 작성하라. **chap08/DayTest**
① switch 문으로 월요일에 대하여 '싫다', 금요일에 대하여 '좋다', 토요일과 일요일에 대하여 '최고', 나머지 요일에 대하여 '그저 그렇다'라고 출력하는 메서드를 정의한다.
② Calendar 클래스를 이용하여 오늘이 월요일이면 '월요일은 싫다.' 등과 같이 출력되는 메

인 프로그램을 작성한다.

9. 다음 테스트 프로그램과 실행 결과에 적합한 Rect 클래스를 작성하라. **chap08/RectTest**

10. 다음은 테스트 프로그램과 실행 결과이다. 테스트 프로그램은 키보드로 입력한 연도와 월에 대응하는 달력을 출력한다. 이르 위한 ShowCalendar 클래스를 작성하라. **chap08/CalendarTest**

11. 다음 테스트 프로그램과 실행 결과를 보고 Util 클래스를 작성하라. 테스트 프로그램은

키보드로 문장을 입력하면 단어 단위로 회전시킨다. chap08/RotateTest

테스트 프로그램

```
public class RotateWords {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print("문자열을 입력하세요 : ");
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        String text = in.nextLine();

        Util.rotate(text);
        in.close();
    }
}
```

실행 결과

문자열을 입력하세요 : This is a book.
[This, is, a, book.]
[is, a, book., This]
[a, book., This, is]
[book., This, is, a]

12. SimpleDateFormat, Date, Calendar 클래스를 이용하여 오늘 날짜를 "월/일/연도/요일" 형식으로, 2020년도 크리스마스 날짜를 "2020년 크리스마스는 금요일이다."로 콘솔에 출력하는 프로그램을 작성하라. chap08/DateFormatTest

9장

1. 다음은 예외에 관한 내용이다. 틀린 것은?

- ① 예외는 try 코드로 처리할 수 있다.
- ② 예외는 throw 코드로 상위 코드로 넘길 수 있다.
- ③ 실행 예외는 예외 처리하지 않아도 된다.
- ④ 모든 예외는 Throwable 클래스의 자식이다.

2. 제네릭 타입의 장점이 아닌 것은?

- ① 개발할 때 타입 변환이 불필요
- ② ClassCastException을 방지
- ③ 실행 중에 타입이 결정되므로 보다 안전한 프로그래밍 가능
- ④ 런타임 타입 충돌 문제가 방지

3. 정수 배열의 크기가 n인 array가 있다. 다음 코드에서 발생할 수 있는 예외는?

```
for (int x = 0; x <= n; x++)
    array[x] = 0;
```

ArrayIndexOutOfBoundsException

4. 다음과 같은 코드에서 발생할 수 있는 예외는?

Integer.parseInt("xxx");

NumberFormatException

5. 모든 예외는 try 코드로 처리하거나 throws 코드로 상위로 넘겨야 한다. (O, X)

6. try 블록은 하나 이상의 catch 블록을 동반할 수 있다. (O, X)

7. 제네릭 클래스는 일반 클래스의 멤버가 될 수 있다. (O, X)

8. MyClass<T>라는 제네릭 클래스가 있다. String 타입으로 구체화된 객체를 하려면 다음 코드의 밑줄 친 부분(1)에 필요한 내용은? (2)에 대한 답은 필요 없다. MyClass<String>

_____ (1) _____ ms = new _____ (2) _____ ;

9. 다음 제네릭 메서드는 비교할 수 있는 모든 객체 중에서 가장 큰 객체를 반환한다. 여기서 밑줄 친 부분에 적절한 내용은?

```
public <T extends Comparable> T getGreatest (T[] all) {
    ...
}
```


10. 다음 프로그램을 실행하면 NullPointerException이 발생한다. 프로그램에 예외 처리 코드를 추가하시오. 단, 예외 처리할 때 MyDate 객체를 생성한 후 날짜를 출력하고 종료한다.

```
class MyDate {
    int year = 2035;
    int month = 12;
    int day = 25;
}

public class NullPointerExceptionTest {
    public static void main(String[] args) {
        MyDate d = null;

        System.out.printf("%d년 %d월 %d일\n", d.year, d.month, d.day);
    }
}
```

```
try {
    System.out.printf("%d년 %d월 %d일\n", d.year, d.month, d.day);
} catch (NullPointerException e) {
    d = new MyDate();
    System.out.printf("%d년 %d월 %d일\n", d.year, d.month, d.day);
}
```

11. 스택을 제네릭 인터페이스로 정의하고자 하며, push()와 pop() 메서드만 포함한다. 스택에 객체 원소를 추가하는 push() 메서드의 반환 타입은 원소 추가의 성공 여부에 따른 boolean 타입이며, 스택의 최상단(top)에서 원소를 빼내는 pop() 메서드의 반환 타입은 빼낸 원소 타입이다. 이와 같은 스택을 위한 제네릭 인터페이스를 정의하라.

```
interface Stack <T> {
    boolean push(T t);
    T pop();
}
```

12. 다음과 같은 테스트 프로그램과 실행 결과가 있다. 여기서 Random 클래스를 작성하라. 작성한 Random 클래스는 java.util 패키지의 Random 클래스를 사용하여 주어진 배열에서 무작위로 원소를 생성한다. [chap09/RandomTest](#)

테스트 프로그램
<pre>public class RandomTest { public static void main(String[] args) { String[] words = {"time", "is", "money"}; Integer[] integers = { 1, 2, 3, 4, 5}; Random<String> rs = new Random<>(words); for (int i = 0; i < 10; i++) System.out.print(rs.next() + " "); System.out.println(); Random<Integer> ri = new Random<>(integers); for (int i = 0; i < 10; i++) System.out.print(ri.next() + " "); } }</pre>
실행 결과
money money money time is money time money is money 5 2 2 2 3 1 2 1 2 1

10장

1. 다음 중 람다식 표현에 적합하지 않은 것은?

- ① () -> { }
- ② () -> "안녕"
- ③ a -> a
- ④ (a, b) -> { a + b; }

2. 주어진 Person 클래스에 대하여 적절하지 못한 타입은?

- ① Supplier<Person>
- ② ToIntFunction<Person>
- ③ Operator<Person>
- ④ Predicate<Person>

3. 다음 중 함수형 인터페이스는?

- ① public interface A {
void nothing(int a);
}

③ public interface C {
void nothing(int a) { }
}
- ② public interface B extends A {
void nothing(int a);
}

④ public interface D {
}

4. 다음 중 정수를 받아들이고 아무것도 반환하지 않는 람다식과 관련 있는 것은?

- ① Predicate
- ② Consumer
- ③ Supplier
- ④ Function

5. IntConsumer 타입은 Consumer<Integer> 타입을 줄인 표현이다. (O, X)

6. 키워드 this를 람다식에서도 사용할 수 있다. (O, X)

7. 함수형 인터페이스는 함수에 대응하는 메서드를 포함하는 인터페이스이다. (O, X)

8. 다음 코드는 컴파일 오류가 발생한다. 오류가 발생하는 행을 찾고 원인을 말하라.

```
01 int x = 0;
02 Supplier<String> s1 =
03     () ->
04     new String[]{ "apple", "banana", "cherry"}[x++];
05 System.out.println(s1.get());
```

4행. 변수 x는 사실상 final이어야 하는데 x++과 같이 변경되기 때문

9. 다음과 같은 프로그램과 실행 결과가 있다. 밑줄 친 부분을 완성하라.

프로그램
public class FuncInterfaceTest { public static void main(String[] args) { FuncInterface f = _____ ; // (1) System.out.println(f.multiply(10, 20)); } } interface FuncInterface { _____ ; // (2) }
실행 결과
200

(1) (a, b) -> a * b (2) int multiply(int a, int b);

10. 다음 세 가지 코드를 메서드 참조를 사용하여 표현하라.

- (1) BiPredicate<List<String>, String> b = (l, e) -> l.contains(e);
- (2) ToIntFunction<String> f = s -> Integer.parseInt(s);
- (3) Supplier<Box> s = () -> new Box();

- (1) BiPredicate<List<String>, String> b = List::contains;
- (2) ToIntFunction<String> f = Integer::parseInt;
- (3) Supplier<Box> s = Box::new;

11. 다음 테스트 프로그램과 실행 결과를 보고 특정 동물을 찾아내는 AnimalTest 프로그램과 동물을 나타내는 Animal 클래스를 작성하라. chap10/Animal, chap10/AnimalTest

Animal 클래스
<pre>public class Animal { private String name; private String kind; private int weight; // getter // toString() }</pre>
AnimalTest 클래스
<pre>public static void main(String[] args) { List<Animal> animals = Arrays.asList(new Animal("호랑이", "포유류", 100), new Animal("독수리", "조류", 10), new Animal("개", "포유류", 20), new Animal("코끼리", "포유류", 300), new Animal("앵무새", "조류", 2), new Animal("박쥐", "포유류", 2)); List<Animal> mammal = getAnimals(_____); System.out.print("포유류 = "); System.out.println(mammal); List<Animal> lightAnimals = getAnimals(_____); System.out.print("체중 10이하 동물 = "); System.out.println(lightAnimals); }</pre>
// getAnimals() 메서드
실행 결과
포유류 : [호랑이(포유류, 100), 개(포유류, 20), 코끼리(포유류, 300), 박쥐(포유류, 2)]
체중 10이하 동물 : [독수리(조류, 10), 앵무새(조류, 2), 박쥐(포유류, 2)]

12. 다음과 같은 프로그램과 실행 결과가 있다. 이 프로그램에 필요한 인터페이스와 메인 메서드를 완성하라. 단, 메인 메서드에 람다식이 필요한 코드는 메서드 참조로 나타내라.

chap10/MethodRefTest

프로그램
<pre>class Box { int no; public Box(int no) { this.no = no; } boolean isSame(Box b) { return this.no == b.no; } } public class MethodReferenceTest { public static void main(String[] args) { System.out.println(app.apply(new Box(1), new Box(2))); System.out.println(app.apply(new Box(1), new Box(1))); } }</pre>
실행 결과
false
true

11장

1. 다음 중 Map 인터페이스의 구현 타입이 아닌 것은?

- ① HashMap
- ② **HashSet**
- ③ Hashtable
- ④ Propertoies

2. 다음 중 1개의 정수 1을 원소로 가진 리스트를 생성하는 코드는?

- ① List<int> list = new List<>() { 1 };
- ② List<Integer> list = new List<>() { 1 };
- ③ List<Integer> list = new List<>(); list.add(1);
- ④ **List<Integer> list = List.of(1);**

3. Map 타입의 객체에서 '값'만 추출하여 Collection 타입으로 처리하고자 한다. 필요한 메서드는?

- ① get()
- ② getValue()
- ③ getValues()
- ④ **values()**

4. 다음 코드의 가능한 출력은?

```
HashSet<String> hashSet = new HashSet<>();
hashSet.add("apple");
hashSet.add("2");
hashSet.add("apple");
hashSet.add("apple2apple");
System.out.println(hashSet);
```

- ① {apple, 2, apple, apple2apple}
- ② {apple, 2, apple2apple}
- ③ **[apple, 2, apple2apple]**
- ④ [apple, 2, apple, apple2apple]

5. LinkedList는 List 인터페이스와 Queue 인터페이스를 구현한 클래스이다. (O, X)

6. Set 컬렉션에서는 hashCode()의 반환 값이 같아야 할 뿐만 아니라 equals() 메서드의 반환 값도 true여야 한다.

7. 리스트의 원소를 다른 원소로 변경할 수 있는 List 인터페이스의 메서드는? **replaceAll()**

8. 키가 문자열이고 값이 정수인 HashMap 객체를 변수 h에 대입하는 코드는?

Map<String, Integer> h = new HashMap<>();

9. 다음과 같은 배열을 ArrayList 타입으로 변환하고자 한다.

```
String[] persons = { "김삿갓", "연흥부", "홍길동" };
ArrayList<String> list = new ArrayList(Arrays.asList(persons)) ;
```

10. 다음 코드는 오류를 발생한다. 어디서 발생하며 원인은 무엇인가?

```
01 public class Test {
02     public static void main(String[] args) {
03         Set<Fruit> set = Set.of( new Fruit("apple"), new Fruit("apple"));
04     }
05
06     class Fruit {
07         String name;
08
09         public Fruit(String name) {
10             this.name = name;
11         }
12
13         public boolean equals(Object o) {
14             Fruit fruit = (Fruit) o;
15             return name.equals(fruit.name);
16         }
17
18         public int hashCode() {
19             return name.hashCode();
20         }
21     }
```

3행에서 IllegalArgumentException 오류가 발생. Set는 중복된 원소를 포함할 수 없는데 동일한 객체 원소인 'apple'가 2개이기 때문

11. 다음과 테스트 프로그램과 실행 결과가 있다. 테스트 프로그램의 10~16행은 persons 객체에 등록된 사람 중에서 40세 이하만 추출한다. 이 부분을 하나의 행으로 단순화할 수 있는 코드는? **persons.entrySet().removeIf(e -> e.getValue() > 40);**

테스트 프로그램
01 public class PersonTest { 02 public static void main(String[] args) { 03 Map<String, Integer> map = Map.of(04 "김삿갓", 50, 05 "홍길동", 25, 06 "배장화", 20, 07 "연흥부", 45 08); 09 Map<String, Integer> persons = new HashMap<>(map); 10 Iterator<Map.Entry<String, Integer>> iterator 11 = persons.entrySet().iterator(); 12 while (iterator.hasNext()) { 13 Map.Entry<String, Integer> entry = iterator.next(); 14 if (entry.getValue() > 40) 15 iterator.remove(); 16 } 17 System.out.println(persons); 18 } 19 }
실행 결과
{배장화=20, 홍길동=25}

12. 문제 10의 테스트 프로그램에서 3행의 map에 포함된 모든 '키'와 '값' 각각 forEach() 메서드를 사용하여 출력하는 프로그램을 작성하라. chap11/PersonTest
13. 다음과 테스트 프로그램과 실행 결과가 있다. 프로그램에 포함된 주석에 적합한 Fruit 클래스와 테스트 프로그램 FruitTest를 작성하라. 단, 키보드의 입력 값이 그냥 엔터이면 반복문을 탈출한다. chap11/FruitTest

테스트 프로그램
public class FruitTest { public static void main(String[] args) { Scanner in = new Scanner(System.in); Map<String, Fruit> fruits = new HashMap<>(); // 필요한 변수 선언 System.out.println("과일 이름과 가격을 입력, 마지막엔 그냥 엔터하세요."); while (true) { // 과일 이름을 키로 하는 HashMap<String, Fruit>를 이용하여 // 키보드로부터 과일 이름과 가격을 저장 } // HashMap 객체에 저장된 모든 과일과 가격을 모두 콘솔에 출력 while (true) { // 과일 이름을 키보드로 입력하면 과일 이름과 가격을 콘솔에 출력 // 해당하는 과일 이름이 없으면 없다는 내용을 출력 } } } class Fruit { // 과일 이름과 가격 및 필요한 멤버 및 생성자 추가 }
실행 결과
과일 이름과 가격을 입력, 마지막엔 그냥 엔터하세요. >> 사과 1000 >> 바나나 2000 >> 두리안 3000 >> 두리안 3000 사과 1000 바나나 2000 ----- 과일 이름(혹은 그냥 엔터) >> 도리안 도리안은 없습니다. 과일 이름(혹은 그냥 엔터) >> 두리안 두리안: 3000원 과일 이름(혹은 그냥 엔터) >>

12장

1. 새로 도입된 스트림 API는 다음 중 어느 패키지와 관련이 있나?

- ① java.io.streams
- ② java.io.stream
- ③ java.util.streams
- ④ java.util.stream

2. 자바 8에서 Function이란?

- ① 클래스
- ② 인터페이스
- ③ 람다식
- ④ 객체

3. 자바 8에서 NullPointException과 null 조사를 피하는 데 도움이 되는 것은?

- ① Optional
- ② Required
- ③ Maybe
- ④ NotNull

4. 자바 8에서 Predicate 인터페이스와 관련있는 메서드는?

- ① predict(T t)
- ② predictable(T t)
- ③ testable(T t)
- ④ test(T t)

5. 다음과 같은 프로그램을 실행하면 컴파일 오류가 발생한다. 오류의 원인은 무엇이며 어떻게 수정해야 하나?

4행에서 list.stream()에 의한 스트림은 숫자 스트림이 아니기 때문에 sum() 메서드를 호출할 수 없다. 따라서 오류가 발생한다. list.stream()을 list.stream().mapToInt(i -> i)로 수정하면 정수 스트림으로 변경되기 때문에 sum() 메서드를 호출할 수 있다.

```
1 public class Stream1Test {
2     public static void main(String[] args) {
3         List<Integer> list = List.of(10, 20, 30, 40, 50);
4         int sum = list.stream().sum();
5         System.out.println(sum);
6     }
7 }
```

6. 다음과 같은 프로그램이 있다. 실행 결과 7을 콘솔에 출력한다. 밑줄 친 부분에 적절한 내용은?

```
public class Stream2Test {
    public static void main(String[] args) {
        Integer highest = Stream.of(1, 2, 3, 7, 6, 5)
            .max( Comparator.comparing(Integer::valueOf) )
            .get();
        System.out.println(highest);
    }
}
```

7. 다음과 같은 프로그램과 실행 결과가 있다. 여기서 Nation 클래스는 교재의 내용과 같다. 3~6행과 8~12행의 실행 결과는 동일하다. 5행의 joining()을 10행의 reducing()으로 변경하고자 한다. 여기서 밑줄 친 부분에 적절한 코드는? (a, b) -> a + "," + b)

프로그램
01 public class CollectorsTest { 02 public static void main(String[] args) { 03 String name = Nation.nations.stream() 04 .map(Nation::getName) 05 .collect(Collectors.joining(", ")); 06 System.out.println(name); 07 08 name = Nation.nations.stream() 09 .map(Nation::getName) 10 .collect(Collectors.reducing(_____)) 11 .get(); 12 System.out.println(name); 13 } 14 }
실행 결과
ROK,New Zealand,USA,China,Philiphine,United Kingdom,Sri Lanka,Morocco ROK,New Zealand,USA,China,Philiphine,United Kingdom,Sri Lanka,Morocco

8. 다음과 같은 프로그램과 실행 결과가 있다. 밑줄 친 부분을 완성하라.

```
프로그램 1
public class StreamTest {
    public static double avg( ToIntFunction<Student> function) {
        int sum = 0;
        for (Student student : Student.students)
            sum += function.applyAsInt(student);
        return (double) sum / Student.students.size();
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("전체 학생 리스트:");
        Student.students.stream().forEach(s -> System.out.print(s + " "));
        System.out.println();

        System.out.print("80점 이상: ");
        IntStream s1 = Student.students.stream(). mapToInt (Student::getScore);
        s1. filter(i -> i > 80) .sorted().forEach(i -> System.out.print(i + " "));
        System.out.println();

        System.out.print("이름과 성적: ");
        Map<String, Integer> s2 = Student.students.stream()
            .collect( Collectors.toMap(Student::getName, Student::getScore) );
        System.out.println(s2);

        double avg = avg(s -> s.getScore());
        System.out.println("평균 성적: " + avg);

        System.out.println("성별 80점 이상 학생 명단: ");
        Map<Gender, List<Student>> map2 =
            Student.students.stream().filter(s -> s.getScore() >= 80)
            .collect( Collectors.groupingBy(s -> s.getGender(), toList()) );
        System.out.println(map2);

        System.out.print("한국인 성적 평균: ");
        avg = Student.students.stream()
            .filter(s -> s.isKorean()).mapToInt(s -> s.getScore()).average().getAsDouble();
        System.out.println(avg);
    }
}
```

```
프로그램 2
class Student {
    private String name;        private Gender gender;
    private boolean isKorean;    private int score;

    public Student(String name, Gender gender, boolean isKorean, int score) {
        this.name = name;        this.gender = gender;
        this.isKorean = isKorean;    this.score = score;
    }

    public String getName() { return name; }
    public Gender getGender() { return gender; }
    public boolean isKorean() { return isKorean; }
    public int getScore() { return score; }
    public void setScore(int score) { this.score = score; }
    public String toString() {
        return name + "(" + gender + ", " + score + ", "
            + (isKorean ? "한국" : "외국");
    }

    static List<Student> students = List.of(
        new Student("홍길동", Gender.남자, true, 80),
        new Student("황진이", Gender.여자, true, 85),
        new Student("클린턴", Gender.남자, false, 78),
        new Student("힐러리", Gender.여자, false, 82));
}

enum Gender { 남자, 여자 }
```

실행 결과

전체 학생 리스트:
홍길동(남자, 80, 한국) 황진이(여자, 85, 한국) 클린턴(남자, 78, 외국) 힐러리(여자, 82, 외국)

80점 이상: 82 85

이름과 성적: {힐러리=82, 홍길동=80, 황진이=85, 클린턴=78}

평균 성적: 81.25

한국/외국별 80점 이상 학생 명단:
{남자=[홍길동(남자, 80, 한국)], 여자=[황진이(여자, 85, 한국), 힐러리(여자, 82, 외국)]}

한국인 성적 평균: 82.5

9. 문자열 리스트('Hello', 'Java', 'Lambda', 'and Stream!!')가 있다. 다음 실행 결과와 같이 모든 문자열을 구성하는 중복 없는 문자로 구성된 리스트를 생성하는 프로그램을 작성하라.

[H, e, l, o, J, a, v, L, m, b, d, n, , S, t, r, !]

chap12/DistinctTest

10. 병렬 스트림은 내부적으로 다수의 부분 스트림으로 분할한 후 각 스트림을 개별 스레드가 담당하게 함으로써 병렬로 처리한다. 따라서 원소의 처리 순서가 순차 스트림과 다를 수 있다. 1부터 10개의 정수를 순차 스트림과 병렬 스트림으로 forEach() 연산으로 출력하는 프로그램을 작성하여 원소의 처리 순서가 병렬 및 순차 스트림이 다를음을 보여라. chap12/ParallelTest

11. 다음과 같이 초기화된 List<List<String>> 타입의 변수 names가 있다. 여기서 '김'씨만 List<String> 타입으로 집계한 후 콘솔에 출력하라. chap12/NameTest

```
List<List<String>> names = List.of(
    List.of("김삿갓", "김유신"),
    List.of("황진이", "장보고"),
    List.of("연흥부", "배장화", "김좌진"));
```

12. 다음과 같은 프로그램과 실행 결과를 보고 아래 각 항목을 만족하도록 Member와 MemberDemo 클래스를 완성하라. chap12/MemberTest

- ① 한글 자모순에 근거하여 '이'씨 이전의 모든 사람의 이름을 나열하라.
- ② 리스트에 있는 모든 사람의 평균 연령을 구하라.
- ③ 리스트에 있는 모든 사람 중 20대의 이름과 성별을 나열하라.

프로그램
import java.util.List; import java.util.stream.*; public class MemberDemo { public static void main(String[] args) { List<Member> members = List.of(new Member("홍길동", Gender.남, 25), new Member("배장화", Gender.여, 20), new Member("임꺽정", Gender.남, 29), new Member("연흥부", Gender.남, 28), new Member("김선달", Gender.남, 32), new Member("황진이", Gender.여, 18)); } } enum Gender { 남, 여 } class Member { String name; Gender gender; int age; }
실행 결과

13장

1. 입출력 스트림에 대한 내용이다. 틀린 것은?

- ① 문자 스트림은 유니코드로 된 문자 단위의 데이터로 구성된 입출력 스트림이다.
- ② 이진 스트림을 위한 클래스는 모두 Reader 혹은 Writer의 자식 클래스이다.
- ③ 이진 스트림은 텍스트 파일도 가능하지만, 이미지 혹은 동영상과 같은 이진 데이터의 입출력에 더 적합하다.
- ④ 입출력 스트림은 입출력장치와 프로그램 사이의 데이터 흐름이다.

2. 문자 입력을 위한 스트림으로 최상위 수준의 추상 클래스는?

- ① InputStream
- ② OutputStream
- ③ Reader
- ④ Writer

3. 파일에 있는 데이터를 읽기 위하여 사용되는 클래스는?

- ① FileReader
- ② FileWriter
- ③ FileInputStream
- ④ InputStreamReader

4. 자바의 java.io 패키지의 구성원이 아닌 것은?

- ① String
- ② StringReader
- ③ Writer
- ④ File

5. 다음 프로그램의 실행 결과는?

```
public class IOtest {
    public static void main(String args[]) throws IOException {
        InputStream obj = new FileInputStream("file.java");
        System.out.print(obj.available());
    }
}
```

- ① true
- ② false
- ③ 파일에 포함된 바이트 개수
- ④ 파일에 포함된 문자 개수

6. File 클래스는 파일 입출력을 위한 기능을 제공한다. (O, X)

7. 다음 프로그램의 실행 결과는? abcdef

```
public class Test1 {
    public static void main(String[] args) {
        String s = "abcdef";
        char c[] = s.toCharArray();
        s.getChars(0, s.length(), c, 0);
        CharArrayReader reader = new CharArrayReader(c);
        int i;
        try {
            while ((i = reader.read()) != -1) {
                System.out.print((char) i);
            }
        } catch (IOException e) {
        }
    }
}
```

8. 다음 프로그램은 D 파티션의 Temp 디렉토리에 data1.txt와 data2.txt라는 2개의 텍스트 파일을 비교하여 일치 여부를 출력한다. 프로그램을 완성하라. chap13/FileCompareTest

```
public class FileCompareTest {
    public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
        boolean same = true;
        FileInputStream fis1 = new FileInputStream("D:\\Temp\\data1.txt");
        FileInputStream fis2 = new FileInputStream("D:\\Temp\\data2.txt");

        try (fis1; fis2) {
            while (true) {
                // 2개 파일에 포함된 문자 개수 비교, 내용 비교
                // 다르면 same = false
            } catch (IOException e) {
            }
            System.out.println(same);
        }
    }
}
```

9. 다음과 같이 실행하면 텍스트 파일 fone.txt을 생성하는 프로그램을 FileWriter 클래스를 사용하여 작성하라. 단, 사용자 이름과 전화번호는 하나의 공백으로 구분한다.

프로그램 실행 예
사용자 이름과 전화번호를 입력하세요. >> hong 010-1111-1111 >> lee 010-2222-2222 >> kim 010-3333-3333 >> park 010-4444-4444 >> 종료
실행 결과 생성된 파일 fone.txt의 내용
hong,010-1111-1111 lee,010-2222-2222 kim,010-3333-3333 park,010-4444-4444

10. Files 클래스를 사용하여 문제 9에 대한 프로그램을 작성하라. chap13/FoneRead1Test
11. 문제 9에서 생성된 텍스트 파일 fone.txt를 이용하여 사용자 이름으로 전화번호를 검색하는 프로그램을 작성하라. chap13/FoneWrite2Test

프로그램 실행 예
검색할 사용자 이름은? lee lee의 전화번호는 010-2222-2222입니다.

12. Files 클래스를 사용하여 문제 11에 대한 프로그램을 작성하라. chap13/FoneRead2Test

14장

1. 자바에서 스레드를 생성하는 방법은?
① Thread의 자식 클래스
② Runnable 인터페이스의 구현 클래스
③ Thread의 자식 클래스나 Runnable의 구현 클래스
④ 해당 사항 없음
2. Thread의 start() 메서드가 내부적으로 호출하는 메서드는?
① main()
② execute()
③ run()
④ launch()
3. 스레드의 실행 여부를 파악하기 위한 메서드는?
① running()
② isRunning()
③ alive()
④ isAlive()
4. 다음 중 유효한 스레드 생성자를 모두 찾아라.
① Thread()
② Thread(int priority)
③ Thread(Runnable r, int priority)
④ Thread(Runnable r, String name)
⑤ Thread(Runnable r, ThreadGroup g)

5. 다음 프로그램의 실행 결과는?

```
public class ThreadTest implements Runnable {
    public void run() {
        System.out.println("Hello!");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Thread t = new Thread(new ThreadTest());
        t.start();
        t.start();
        System.out.println(t.getState());
    }
}
```

- ① Hello!Hello!
- ② Hello!
- ③ 컴파일 오류
- ④ 실행 오류

6. join() 메서드는 하나의 스레드가 다른 모든 스레드의 종료를 기다리게 한다. (○, X)

7. 스레드 동기화를 위한 Object 클래스의 메서드는 notify(), notifyAll(), sleep()이다. (O, X)

8. 다음 프로그램의 실행 결과는? **banana apple cherry**

```
public class ThreadTest implements Runnable {
    public void run() {
        System.out.print("apple ");
    }

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        Thread thread = new Thread(new ThreadTest());
        thread.start();
        System.out.print("banana ");
        thread.join();
        System.out.print("cherry ");
    }
}
```

9. 다음 프로그램의 실행 결과는? **applecherry-bananadurian**

```
public class ThreadApp {
    static StringBuffer sb1 = new StringBuffer();
    static StringBuffer sb2 = new StringBuffer();

    public static void main(String args[]) {
        new Thread() -> {
            synchronized (sb1) {
                sb1.append("apple");
                sb2.append("banana");
            }
        }).start();
        new Thread() -> {
            synchronized (sb1) {
                sb1.append("cherry");
                sb2.append("durian");
            }
        }).start();
        System.out.println(sb1 + "-" + sb2);
    }
}
```

10. 다음 프로그램은 2개의 스레드를 시작하는데 각 스레드는 주어진 문자열을 0.5초마다 주어진 정수만큼 출력한다. 여기에 적합한 Work 클래스를 작성하라. **chap14/HiByeTest**

```
public class HiByeTest {
    public static void main(String[] args) {
        new Thread(new Work("Hi! ", 5)).start();
        new Thread(new Work("Bye! ", 5)).start();
    }
}
```

11. 다음은 문제 9와 같은 효과를 가지는 미완성 프로그램이다. 이 프로그램을 완성하라.
chap14/HiBye

```
public class HiBye extends Thread {  
    // 코드 추가  
    public static void main(String[] args) {  
        new HyBye("Hi! ", 5).start();  
        new HyBye("Bye! ", 5).start();  
    }  
}
```

12. 다음 프로그램은 프롬프트에 입력한 내용에 따라 대응하는 현재 시각을 알려준다. 그냥 엔터를 치면 프로그램이 종료된다. 이 프로그램에 필요한 Clock 클래스를 작성하라.
chap14/ClockThreadTest

프로그램
<pre>public class ClockThreadTest { static public void main(String [] args) { Scanner in = new Scanner(System.in); String s; System.out.println("hour, min, sec 혹은 그냥 엔터를 치세요."); System.out.println("시분초 모두 보려면 아무 글자나 치세요."); while(true) { s = in.nextLine(); if (s.equals("")) break; ExecutorService exec = Executors.newSingleThreadExecutor(); exec.submit(new Clock(s)); exec.shutdownNow(); } in.close(); } }</pre>

실행 결과
hour, min, sec 혹은 그냥 엔터를 치세요. 시분초 모두 보려면 아무 글자나 치세요. time 10:40:42 hour 10 min 40 sec 49 sec 54

15장

1. 다음 중 컴포넌트가 아닌 것은?

- ① JFrame
- ② JPanel
- ③ Color
- ④ Applet

2. 다음 중 JComponent의 자식이 아닌 것은?

- ① JTextField
- ② JTextArea
- ③ JButton
- ④ JFrame

3. 다음 중 최상위 컨테이너가 아닌 것은?

- ① JFrame
- ② JPanel
- ③ JDialog
- ④ JApplet

4. 다음 중 자바가 제공하는 배치관리자가 아닌 것은?

- ① FlowLayout
- ② LinearLayout
- ③ BorderLayout
- ④ GridLayout

5. JFrame의 디폴트 배치관리자는 BorderLayout이다. (O, X)

6. JPanel을 다른 JPanel에 포함시킬 수 없다. (O, X)

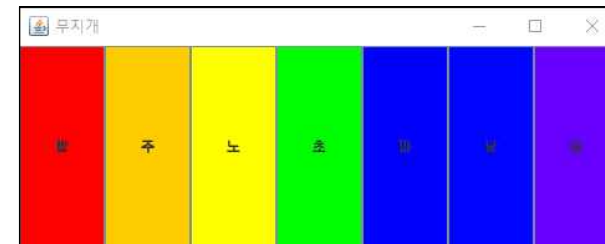
7. 컴포넌트를 컨테이너에 추가시키려면 addComponent() 메서드가 필요하다. (O, X)

8. 스윙에서 JFrame의 윈도우 닫기를 선택하면 프레임을 닫을 수는 있지만, 프레임을 포함하는 애플리케이션을 종료할 수 없다. 이를 위해 필요한 메서드는?
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE)

9. 다음과 같은 화면을 보여주는 스윙 프로그램을 작성하라. chap15/PetTest



10. GridLayout를 사용하여 다음 그림과 같은 스윙 프로그램을 작성하라.
chap15/RainbowTest



16장

1. 다음 중 자바에서 이벤트를 처리하는데 필요한 모든 클래스 및 방법을 포함하는 패키지는?

- ① java.applet
- ② java.awt
- ③ java.event
- ④ **java.awt.event**

2. 자바 프로그래밍 언어가 사용하는 위임 이벤트 모델에서 이벤트는 무엇인가?

- ① **이벤트는 소스의 상태 변화를 기술하는 객체**
- ② 이벤트는 처리의 상태 변화를 기술하는 객체
- ③ 이벤트는 사용자와 시스템에 의한 변경을 기술하는 객체
- ④ 이벤트는 객체를 정의하고 이벤트를 생성하기 위해 사용되는 클래스

3. 다음 중 키보드 이벤트 리스너를 등록하는 데 사용되는 방법은?

- ① KeyListener()
- ② addListener()
- ③ **addKeyListener()**
- ④ eventKeyboardListener()

4. 이벤트 처리와 관련된 리스너란 무엇인가?

- ① 리스너는 사건이 발생할 때 통지되는 변수
- ② **리스너는 이벤트가 발생할 때 통지되는 객체**
- ③ 리스너는 이벤트가 발생할 때 통지되는 방법
- ④ 해당 사항 없음

5. 다음 중 모든 이벤트의 부모 클래스는?

- ① **EventObject**
- ② EventClass
- ③ ActionEvent
- ④ ItemEvent

6. 다음 중 다음 중 스크롤바를 조작할 경우 통보되는 이벤트는?

- ① ActionEvent
- ② ComponentEvent
- ③ **AdjustmentEvent**
- ④ WindowEvent

7. 어댑터는 인터페이스이다. (O, X)

8. 컴포넌트에 강제로 포커스를 제공하는 데 필요한 메서드는?

setFocusabl()와 **requestFocus()**

9. 스피너의 값이 변경되었을 때 통보를 받는 데 필요한 리스너는? **ChangeListener**

10. 왼쪽 방향키(←)를 클릭하면 화면의 배경색이 무지개 색상의 순방향(빨강, 주황, 노랑, ...)으로 변하고, 오른쪽 방향키(→)를 클릭하면 무지개 색상의 역방향으로 변하는 스윙 프로그램을 작성하라. **chap16/Rainbow1Test**

11. 마우스휠을 아래로 굴리면 화면의 배경색이 무지개 색상의 순방향(빨강, 주황, 노랑, ...)으로 변하고 위로 굴리면 무지개 색상의 역방향으로 변하는 스윙 프로그램을 작성하라. **chap16/Rainbow2Test**

17장

1. paintComponent() 메서드에 대한 내용이다. 가장 옳은 것은?

- ① JVM이 호출한다.
- ② 사용자가 프레임을 표시하려면 호출해야 한다.
- ③ 프로그램이 시작되면 main() 메서드가 한 번 호출한다.
- ④ 호출할 때 Component 타입의 인자를 제공해야 한다.

2. Graphics 객체는 무엇인가?

- ① 그릴 수 있는 프레임 부분을 나타낸다.
- ② 프레임 전체를 나타낸다.
- ③ 모니터 화면 전체를 나타낸다.
- ④ 그래픽 보드를 나타낸다.

3. 새로운 Graphics 객체를 어떻게 생성하는가?

- ① Graphics g = new Graphics();
- ② Graphics g = (프레임객체).getGraphics();
- ③ 추상 클래스이므로 생성할 수 없다.
- ④ 정적 클래스로 이미 객체가 생성되어 있다.

4. Graphics 클래스와 관련 없는 것은?

- ① 이미지 그리기
- ② 원 그리기
- ③ 문자열 출력
- ④ 버튼 출력

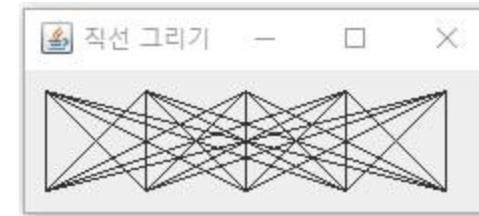
5. Graphics 클래스는 javax.swing 패키지의 구성원이다. (O, X)

6. Graphics 클래스에서 직사각형을 그리려면 drawRectangle()을 호출한다. (O, X)

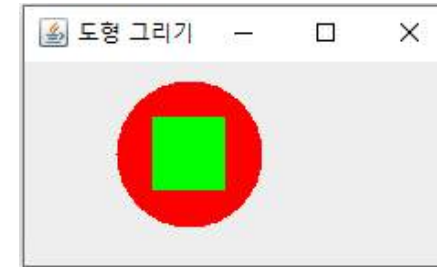
7. 다음은 JPanel의 자식 클래스에 있는 paintComponent() 메서드의 내용이다. 오른쪽 상단에 있는 1/4부분만 보이도록 밑줄 친 부분을 완성하라.

```
super.paintComponent(g);  
g.setClip(getWidth()/2, 0, getWidth()/2, getHeight()/2);  
g.fillOval(0, 0, getWidth(), getHeight());
```

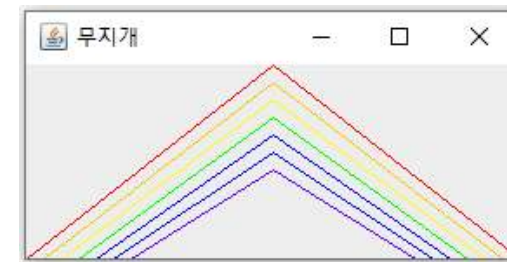
8. 다음과 같은 그림을 그리는 스윙 프로그램을 작성하라. [chap17/LineTest](#)



9. 다음과 같은 그림을 그리는 스윙 프로그램을 작성하라. [chap17/ShapeTest](#)



10. 다음과 같은 그림을 그리는 스윙 프로그램을 작성하라. [chap17/RainbowTest](#)



18장

1. 다음 중 네트워킹을 위한 클래스 및 인터페이스를 포함하는 패키지는?

- ① java.io
- ② java.util
- ③ **java.net**
- ④ java.network

2. 다음 중 TCP/IP 기반 통신의 양쪽 종단에 필요한 객체는?

- ① **Socket**
- ② ServerSocket
- ③ DatagramSocket
- ④ InetAddress

3. 다음 중 현재 컴퓨터의 IP 주소를 얻는 데 사용할 수 있는 코드는?

- 1. InetAddress a=new InetAddress();
- 2. InetAddress a=new InetAddress("localhost");
- 3. InetAddress a=InetAddress.getLocalHost();

- ① 1
- ② 2
- ③ **3**
- ④ 해당 항목 없음

4. 다음 중 웹 서버에서 HTTP 요청을 보내는 데 사용되는 클래스는?

- ① Socket
- ② ServerSocket
- ③ DatagramSocket
- ④ **URL**

5. 다음 중 IP 주소와 DNS를 캡슐화한 클래스는?

- ① Socket
- ② **InetAddress**
- ① DatagramPacket
- ② URL

6. 다음과 같은 main() 메서드를 포함하는 프로그램의 실행 결과는?

```
public static void main(String[] args) throws UnknownHostException {  
    InetAddress I = InetAddress.getByName("www.hanbit.com");  
    System.out.print(i.getHostNam());  
}
```

- ① hanbit
- ② hanbit.com
- ③ **www.hanbit.com**
- ④ 해당 웹사이트의 IP 주소

7. 다음 중 Connection 객체를 획득하기 위한 것은?

- ① Connection.getConnection(url)
- ② Driver.getConnection(url)
- ③ **DriverManager.getConnection(url)**
- ④ new Connection(url)

8. 로컬 클라이언트 또는 원격 클라이언트와 통신하기 위한 서버에 필요한 클래스는 ServerSockets이다. (O, X)

9. 데이터그램 소켓 객체가 UDP 패킷 수신뿐만 아니라 송신할 수 있다. (O, X)

10. PreparedStatement 인터페이스를 사용하면 쿼리가 한 번만 컴파일되기 때문에 애플리케이션 성능이 좋아진다. (O, X)

11. JDBC API는 Java 중간 계층에서 데이터 소스에 접근할 수 있는 기능이다. (O, X)

12. **ResultSet**은(는) SQL 쿼리 실행문의 검색 결과를 의미한다.

13. **executeQuery()**은(는) SQL 쿼리 실행문을 실행하는 메서드이다.